ENDPoinT 해커톤 2026 · Team 19

EIDOS

강의 PDF를 학습 단계별 숏폼 강의 시리즈로

조강현 · 팀장 · AI　　**정혜원** · FE　　**김하형** · BE

2026endpoint.github.io/team19



서비스 소개 · 아이디어

롱폼도 귀찮은 시대, 공부는 더 막막함

현실

긴 영상도 끝까지 안 봄

강의는 길고, 이어져 있고, 양이 많음. 어디서부터 봐야 할지 막막함.

아이디어 1

강의도 숏폼으로 바꾸면?

개념 하나, 예시 하나 단위로 잘라서 쇼츠처럼 넘겨 보기.

아이디어 2

글은 줄이고 그림으로

배열이 바뀌고, 포인터가 움직이고, 수식의 항이 강조되는 화면.

유튜브에서도 볼 수 있는 일반 영상이 아닌 내 수업의 강의자료. 시험은 결국 강의자료에서.

기존 서비스와의 차이

비슷한 시도는 있음. 하지만 아무도 모름

서비스	하는 일	한계
NotebookLM Short Video	자료에서 개념 하나 → 약 60초 세로 영상	한 번에 하나. 출시 당시 영어 전용, 18세 이상, 요금제에 따라 제한
Lectone	PDF·PPT → 스크립트 + AI 음성	슬라이드에 음성만 입힘
Shortd	PDF → 요약 릴스, 플래시카드	서비스 종료
UnivAI, Gpai 등	강의자료 글 요약	영상은 뽑아주지 않음
EIDOS	강의 전체 → 개념·예시 시리즈, 넘겨 보기, 원본 근거	한국어, 학습 단계별

한국어로 강의 전체를 숏폼 시리즈로 만들어 주는 서비스는 아직 빈자리.

학습 단계 모드

공부는 어떤 단계로 나눠야 효율적일까

처음 접할 때 → 큰 그림 필요

입문

목차 수준 + 일반 지식

무엇인지, 왜 필요한지, 비유로 쉽게.
40~70초, 최대 5개.

복습할 때 → 개념 하나씩

기본

강의 전체

강의 내용 절반 + AI의 쉬운 풀이 절반.
1~1.5분.

시험 직전 → 지엽까지

심화

강의의 90~100% 커버

조건, 예외, 표기, 증명까지. 근거 페이지 90% 이상 반영 검사. 1~2분.

실제 예 · 알고리즘 3장 분할정복 57쪽

같은 강의, 단계마다 다른 시리즈

입문 · 4개 · 38~43초

1. 큰 문제를 작게 나누어 해결하기
2. 합병 정렬: 나누고 차례대로 합치기
3. 퀵 정렬: 기준값으로 양쪽 나누기
4. 합병 정렬과 퀵 정렬의 선택 기준

기본 · 10개 · 57~80초

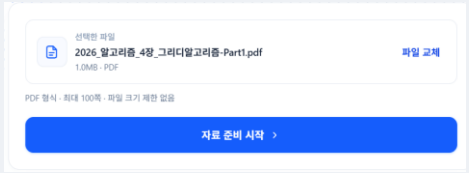
1. 분할 정복의 세 단계와 종료 조건
2. 재귀 깊이와 부분문제 유형 읽기
3. 예시: 두 정렬 배열 합병하기
4. 합병 정렬의 재귀와 구현 따라가기
5. 합병 정렬의 시간복잡도 유도
6. 퀵 정렬의 피봇과 재귀 범위
7. 예시: 피봇 8로 제자리 분할하기
8. 퀵 정렬의 최악·최선·평균 분석
9. 피봇 선택과 작은 구간 성능 개선
10. 합병 정렬과 퀵 정렬 선택하기

사용 흐름

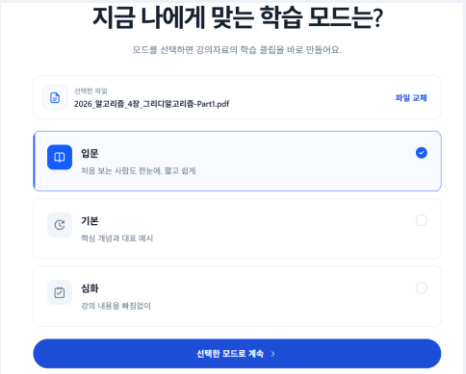
올리고, 고르고, 넘겨 보기



① **PDF 업로드** · 100쪽까지



② **학습 모드 선택** · 입문 / 기본 / 심화



③ **클립 목록** · 완성된 것부터 재생



④ **세로 플레이어** · 원본 페이지 패널

내 강의함(로그인 없이 기기별 저장) · 실패한 클립만 다시 만들기 · 위아래로 넘기기

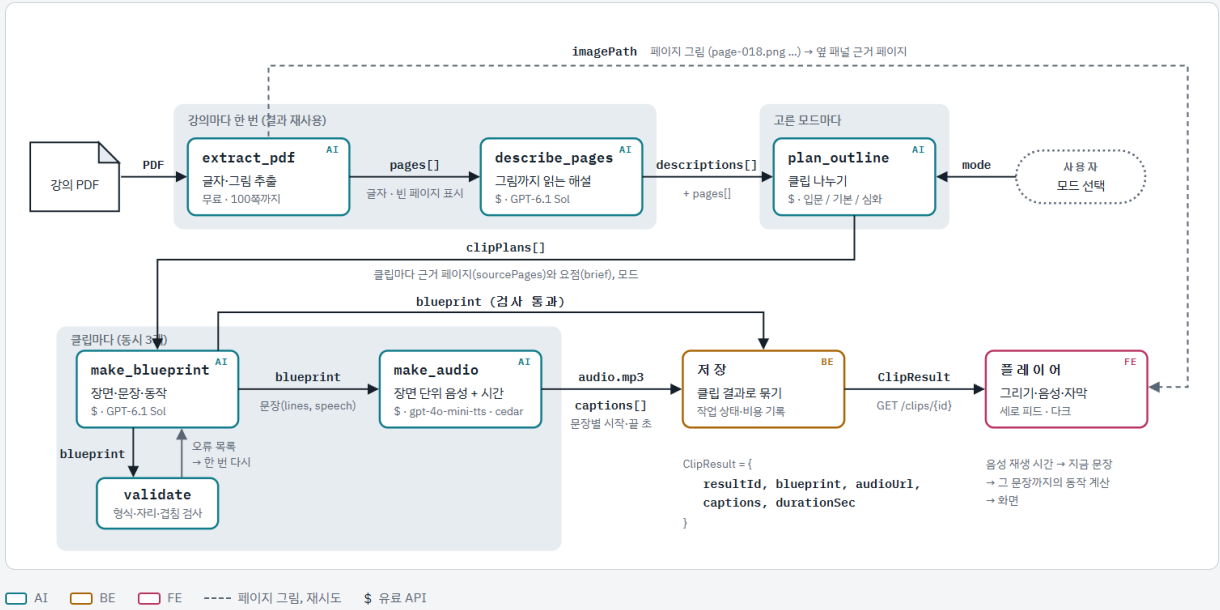
라이브 데모

처음에 올린 PDF, 지금 어디까지 만들어졌을까

1. 클립 목록: 만들어지는 중인 클립의 진행 단계
2. 완성된 첫 클립 재생: 음성 · 자막 · 동작이 맞물림
3. 원본 페이지 보기: 장면 따라 근거 페이지가 바뀜
4. 다음 클립으로 넘기기

핵심 아이디어

영상을 ‘생성’하지 않고 ‘설계’함




```
{ "line": 1, "do": "swap",
  "target": "arr", "args": ["0","4"] }
```

	영상 생성 AI	EIDOS
숫자·수식·코드	뭉개짐	정확히 그림
고치기	처음부터 다시	설계도 한 줄 수정
생성 방법	멀티모달 모델로 영상 생성	브라우저에서 설계대로 그림
비용	큼	클립당 센트 단위
특징	자료를 안 넣으면 범용, 넣으면 자료만 해설	특별한 프롬프트 입력 없이 모드별로 자료 참고 반영

개발 방식

저장소가 에이전트들의 대화방

3명이 각자 AI 에이전트(Claude Code, Codex)와 개발. 에이전트끼리는 직접 대화 불가 → 저장소 파일을 채널로 사용.

proposals/
기능·형식 변경 제안서

→

의견
다른 역할 에이전트가 자기 칸에 의견

→

decisions.md
팀장이 결정·기록

→

반영
계약 문서·코드 수정

69
결정

31
제안서 (AI 13 · FE 15 · BE 3)

4
계약 문서 (API · 데이터 · 파이프라인 · 설계도)

AI · 조강현

파이프라인과 설계도의 모양

`extract_pdf`
글자·페이지 그림 추출

→

`describe_pages`
그림까지 읽는 페이지 해설

→

`plan_outline`
모드별 클립 나누기

→

`make_blueprint`
설계도 + 검사기

→

`make_audio`
장면 단위 음성

설계도 = 장면의 목록

장면 = 문장 + 부품 + 동작

부품 5개: 글 · 원본 조각 · 다이어그램(5가지 배치) · 격자 · 코드

동작 17개: show · highlight · swap · move · markLine · stamp(X/O) · place · attach · divide …

검사기와 모델

형식 · 자리 · 크기 · 겹침 검사. 틀리면 이유를 붙여 다시 만들게 함

API: GPT-6.1 Sol, 영어 시스템 프롬프트

음성: gpt-4o-mini-tts(cedar)

AI · 조강현

진행한 실험

강의자료 조사

여러가지 강의자료를 활용하여 필요한 부품 결정

모델 비교

Sonnet · Terra · Sol · Haiku → 화면 구성이 가장 풍부한 Sol

프롬프트 언어

영어 시스템 프롬프트: 입력 토큰 약 10% ↓, 품질 비슷

음성

한국어 목소리 적합성 실험 → gpt-4o-mini-tts cedar 확정, 장면 단위 생성으로 톤 통일

클립 나누기

클립 수 상한, 모드별 분할 품질 실험 진행

여러 과목 평가

CS 과목 뿐만 아니라 경제의 이해 등 교양 과목도 넣어서 범용성 평가

참고 숏폼 비교

AI 영상모델 생성 숏폼 강의 5편과 비교 → 여러 동작 및 부품 추가 반영

near 비교

부품 옆 글 켜고 끄기, 같은 클립 3개 비교 → 효과 확인 후 켬

AI · 조강현

제안하고 완성한 기능

해커톤 전 후 팀원과 대화하면서 프롬프트에 입력: AI 제안서 13개 → 계약과 화면 연출을 FE·BE와 함께 확장

설계도 형식 v0 | 과목별 평가 세트 | 읽기 원고(speech) | 내 강의함(기기 ID) | **단어** 강조 | X/O 도장 | 글자만 있는 노드 | 쌓이는 연출(place) | 입문 · 기본 · 심화 | 부품 옆 글(near) | 격자 구분선

검사기 확장

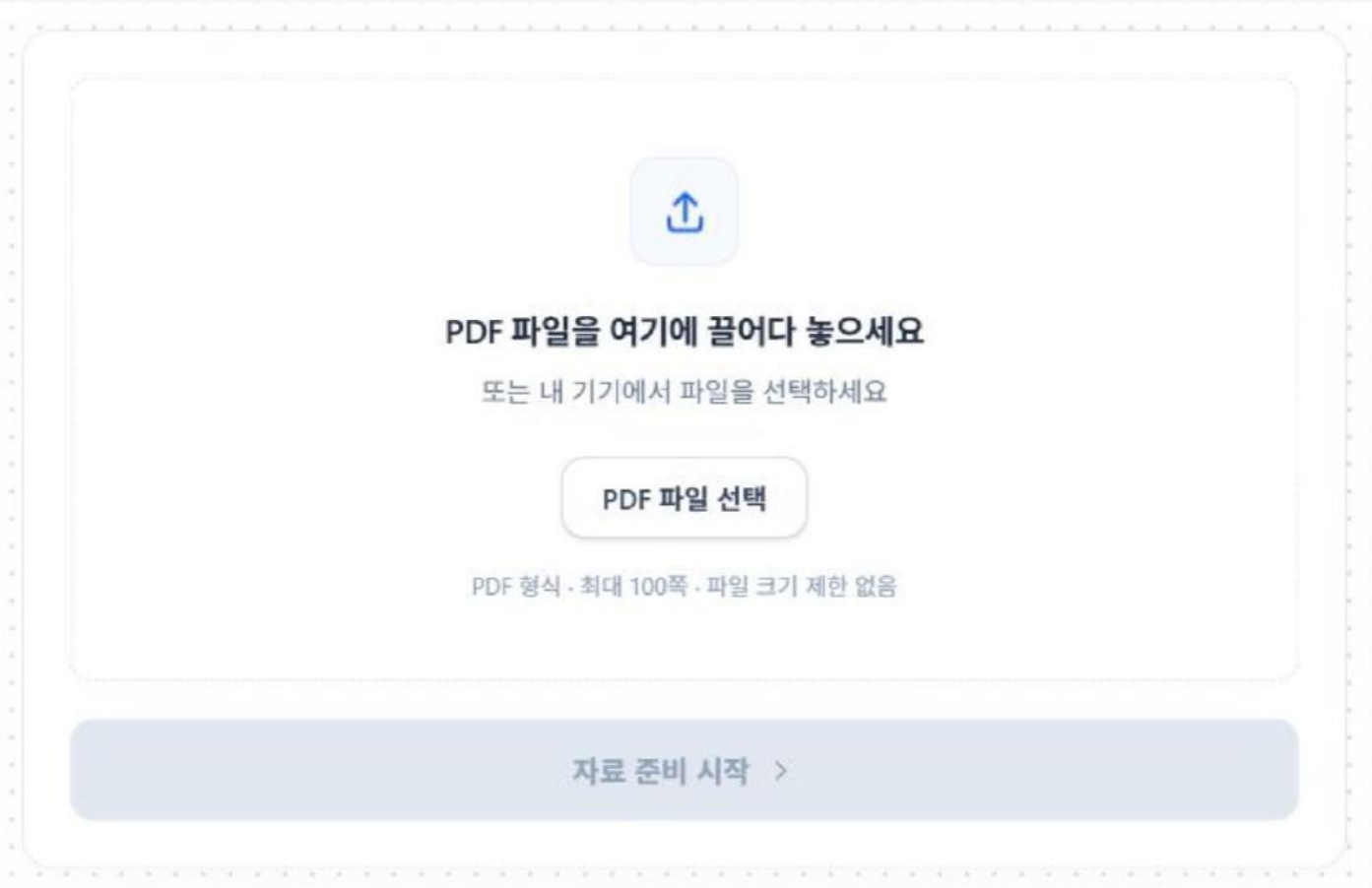
기능 스위치로 FE가 구현한 것만 켬. 문체 검사, near 겹침 검사, 심화 반영률 검사

프롬프트 규칙

강의처럼 질문으로 시작, 쉽지만 전문성 유지, 코드는 원래 언어, 값 대입한 코드

FE · 정혜원

강의자료에서 시작하는 학습 화면



익숙한 강의 PDF

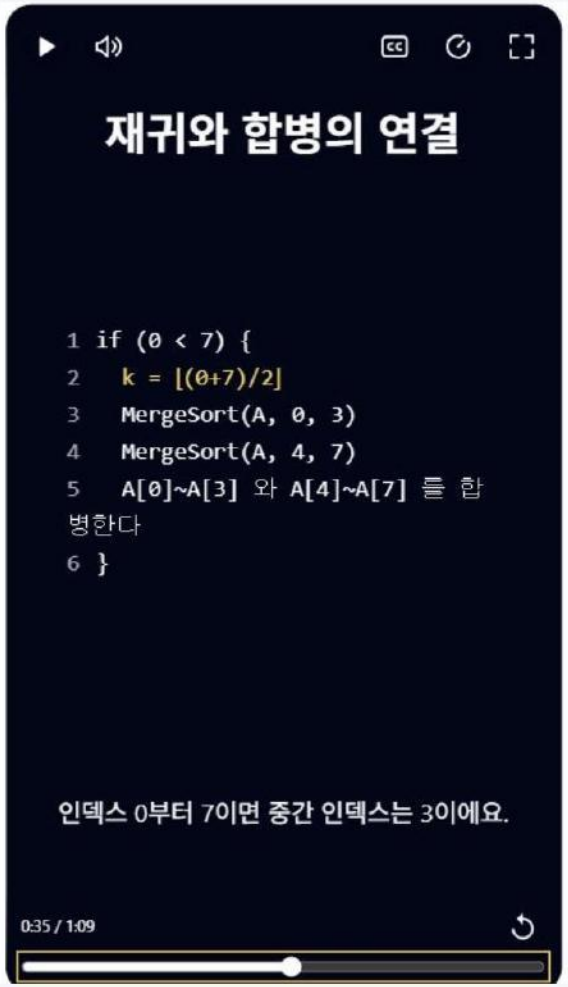
최대 100쪽
입문 · 기본 · 심화

개념과 예시를
클릭으로 이어 보기

배열과 코드를 따라가는 학습

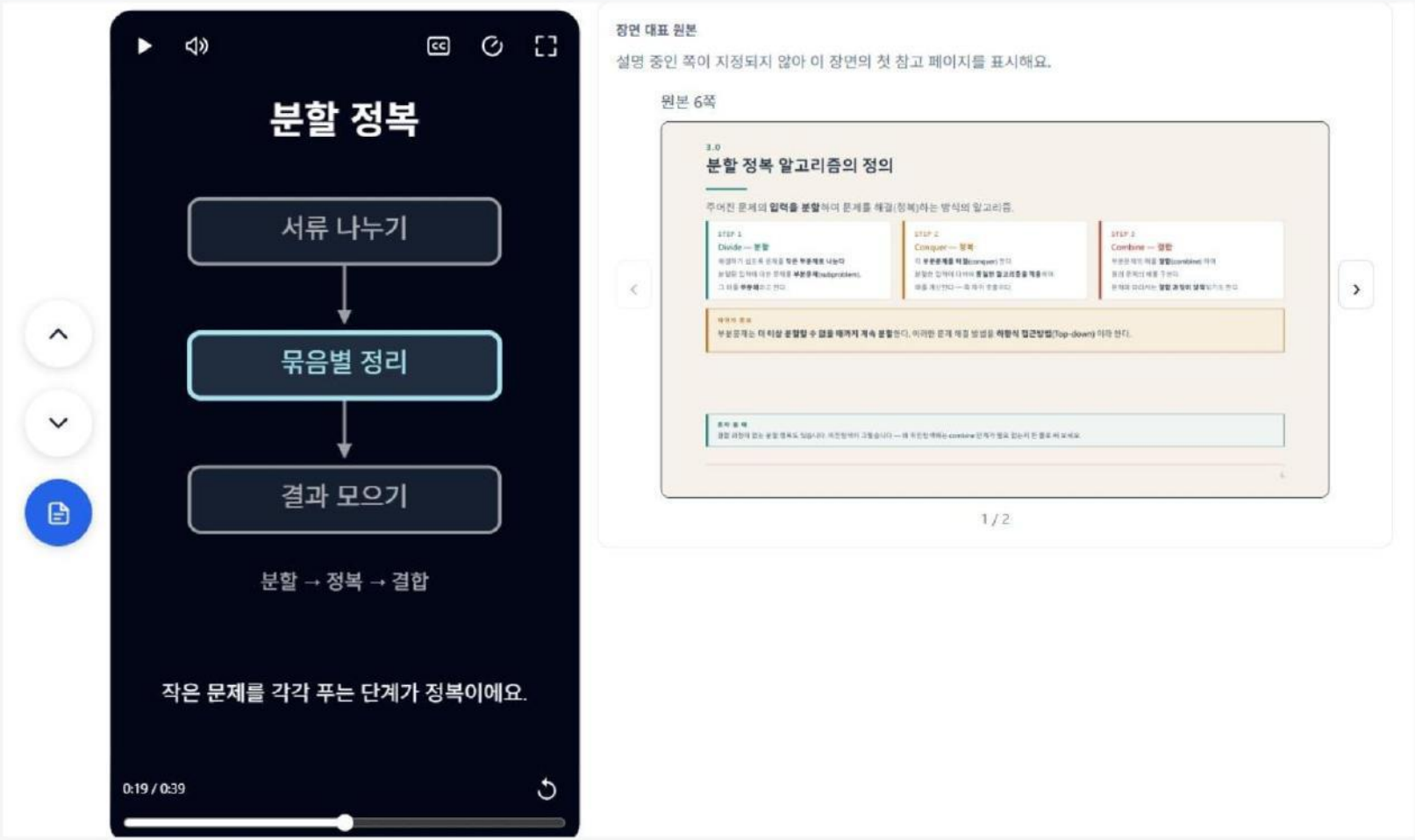


배열 · 포인터
구분선



코드 줄과
실제 예시 값

원본 근거를 옆에서 바로 확인

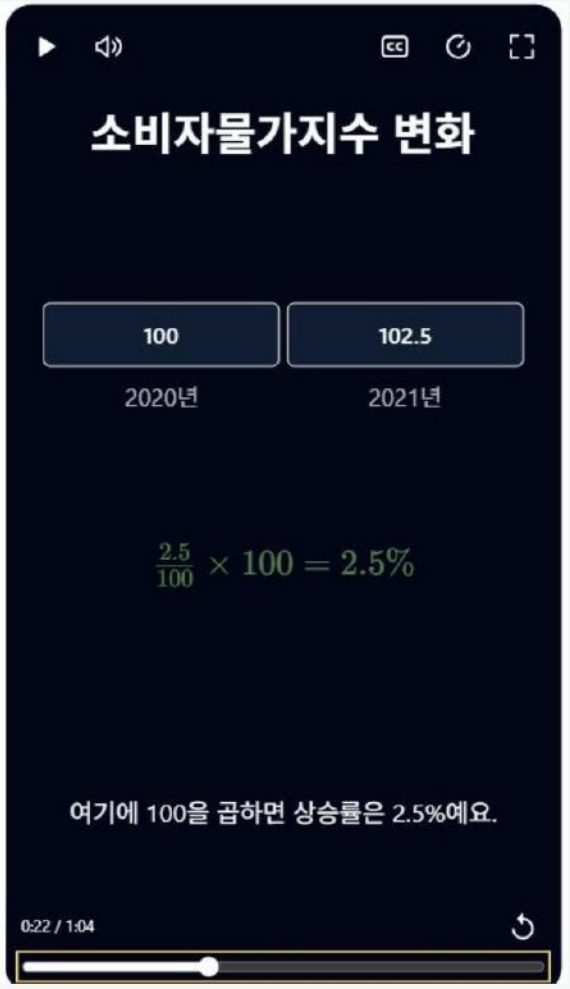


클릭 재생과 PDF 원본을 한 화면에

과목에 맞게 바뀌는 시각화

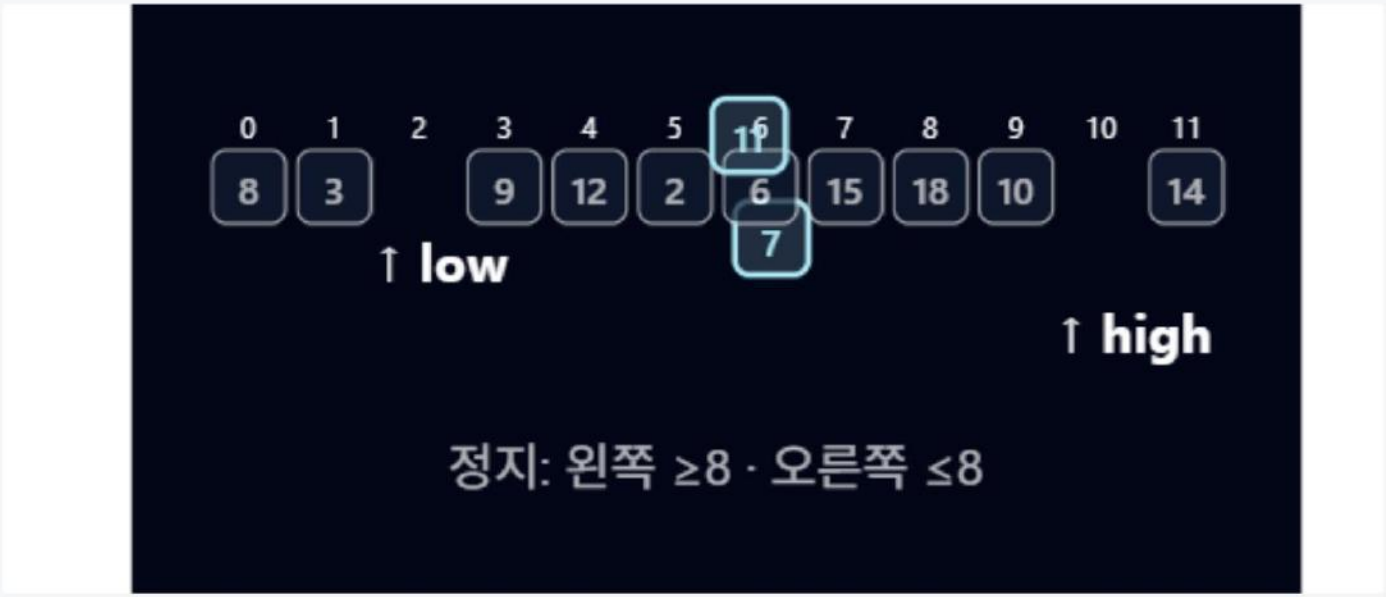


관계와 순서



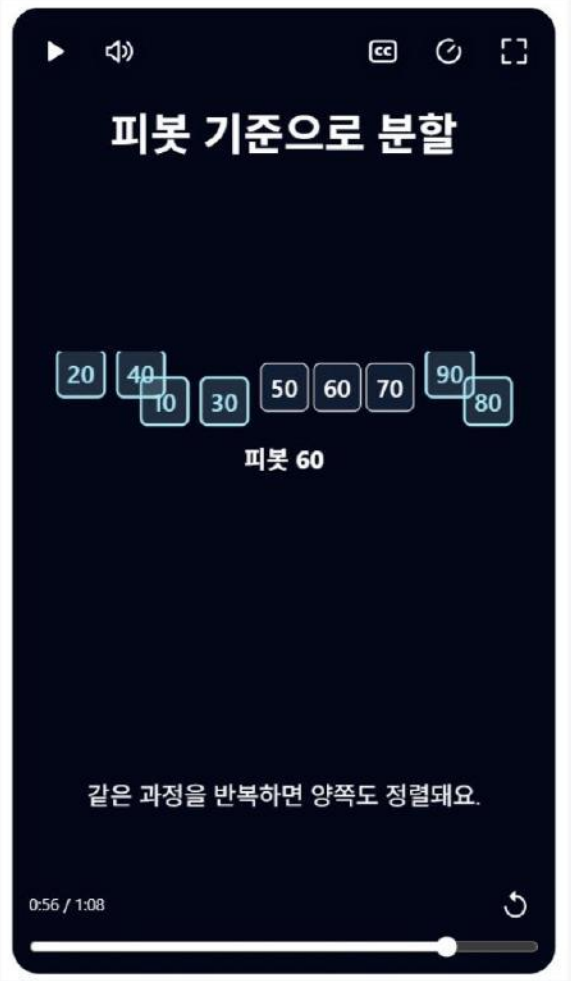
수식과
핵심 항

값의 이동이 보이는 배열 애니메이션



포인터가 가리키는 값의 이동

피봇을 기준으로 위치가 바뀌는 과정



BE · 김하형

생성 작업 관리와 안정성

API · 작업 관리

PDF 업로드 · 100쪽 검증

AI 연동 · 모드별 클립 생성

Job 상태 조회 · 결과·음성 제공

최대 3개 동시 실행 · 재시도

안정성 · 예외 처리

중복 실행 · 중복 과금 방지

재시작 후 유료 자동 재호출 차단

HTTP 오류 코드·상태 관리

영구 삭제 실패 시 복구

데이터 · 사용자 관리

SQLite + 로컬 파일 저장

SHA-256 동일 PDF 재사용

기기별 강의함 · 영구 삭제

AI 토큰·비용 사용량 기록

제안서 3건 | API·AI 파이프라인 계약 | 영구 삭제·실패 복구 설계 | BE·AI 테스트 451개 통과 | HTTP 검증 39/39

다음 단계

실제 서비스로 전환한다면

지금은 팀 토큰으로 운영. 학습 예시는 누구나 시청 가능, 업로드 생성은 팀장 노트북 서버가 켜져 있을 때만.

클라우드 배포

지금: 노트북 + 임시 터널

모바일 웹

지금: PC 화면 기준. 세로 쇼폼에 맞게 FE 추가 구현 필요

로그인 · 보안

지금: 기기 ID 구분, 인증 아님

체험 + 구독 결제

지금: 팀 크레딧으로 비용 부담

긴 PDF 자동 분할

지금: 100쪽 제한

다시 만들기 요청

“이 클립을 이렇게 다시” 요청, MP4 내보내기

자동 정리 · 비용 상한

오래된 자료 정리, 사용자별 사용량 한도

음성 모델 교체

지금 TTS 모델 2027년 1월 종료 예정

EIDOS

강의를, 넘겨 보는 숏폼 시리즈로.



지금 바로 학습 예시를 볼 수 있음

2026endpoint.github.io/team19 · github.com/2026ENDPoinT/team19

감사합니다 · Q&A